必刷小卷 37　小题标准练[37]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. （2026·河北黄骅一模）已知复数 $z=(1+2\mathrm{i})\mathrm{i}$，则其共轭复数 $\bar{z}=$（　　）

A. $-2-\mathrm{i}$　　B. $-2+\mathrm{i}$　　C. $2-\mathrm{i}$　　D. $2+\mathrm{i}$

2. （2026·河南焦作一模）已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1\}$，则 $\complement_U A$ 的非空真子集的个数为（　　）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

3. （2026·江苏南京一模）已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，且实轴长为 2，则焦距为（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

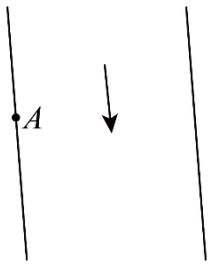
4. （2026·山西晋城一模）已知函数 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 对称，则 ω 的最小值为（　　）

A. $\dfrac{3}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{4}{3}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

5. （2026·江西五市协作体第二次联考）设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且满足 $f(x)=f(2-x)$，当 $x\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 时，$f(x)=2x+1$，则 $f\left(-\dfrac{7}{3}\right)=$（　　）

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{5}{3}$　　C. $\dfrac{7}{3}$　　D. $\dfrac{11}{3}$

6. （2026·甘肃陇南二诊）2025 年 10 月，某国产汽车完成一场百年汽车工业史上的创举——横渡长江，以硬核技术惊艳亮相，彰显中国汽车品牌创新实力.如图，此段长江的两岸近似看作平行，宽度约为 1000 米.若汽车从 A 地出发，以 $5\sqrt{2}\mathrm{km/h}$ 的静水速度向对岸航行，水流速度为 $5\mathrm{km/h}$，要使航程最短，大约需要（　　）时间（单位：min）



A. $4\sqrt{3}$　　B. $6\sqrt{2}$　　C. 6　　D. 12

7. （2026·广东东莞模拟）过直线 $x+y=4$ 上一动点 M，向圆 $O:x^2+y^2=4$ 引两条切线，A、B 为切点，则圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=1$ 的动点 P 到直线 AB 距离的最大值为（　　）

A. $2\sqrt{5}+1$　　B. 6　　C. 8　　D. $2\sqrt{6}+1$

8. （2026·广东江门模拟）已知函数 $f(x)=x^3+x, g(x)=x+\sqrt{x}, h(x)=x+\log_2 x$，若 $f(a)=g(b)=h(c)$，则 a,b,c 的大小关系不可能是（　　）

A. $c>b>a$　　B. $c>a>b$　　C. $b>c>a$　　D. $b>a>c$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

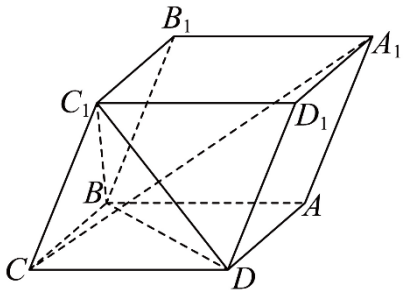
9. （2026·四川成都二模）如图，平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD=\frac{\pi}{3}$，$CA_1\perp$ 平面 C_1BD，则（　　）

A. 平面 C_1BD // 平面 AB_1D_1

B. $BD\perp CC_1$

C. $AC_1=\sqrt{3}$

D. 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$



10. （2026·江苏苏北七市二调）在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 C：$x^2=2py\,(p>0)$ 的焦点为 F，准线为 l．过 F 的直线与 C 交于 A,B 两点，过 A 作 l 的垂线，垂足为 P，PF 与 x 轴交于 Q 点，则（　　）

A. $|AP|=|AF|$　　B. $PF\perp AQ$．

C. $\angle AOB$ 可能为锐角　　D. P,O,B 三点共线

11. （2026·江苏盐城一模）在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c．已知 $a=2\sqrt{2}\sin A$，三角形的面积为 2，下列说法正确的是（　　）

A. $abc=8\sqrt{2}$　　B. $a^2+b^2\geq c^2$

C. 当 a 最小时，$\sin A+\sin A\cos A=1$　　D. 当 $a=b$ 时，$\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·河南五市第一次质量检测）已知函数 $y=\log_a(x-1)-2$ 的图象恒过定点 A，且函数 $f(x)=\ln x-ax$ 的图象在 $x=1$ 处的切线也经过点 A，则 $a=$_____.

13. （2026·重庆第一中学 4 月检测）已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{2n}=a_n^2$，且 $a_1+2a_2=\dfrac{33}{25}$，则公比为_____.

14. （2026·河北唐山 3 月检测）甲、乙两名选手参加羽毛球单打比赛，比赛采用三局两胜制，先赢得两局的选手获胜．每局比赛没有平局，且甲选手每局获胜的概率都是 $p(\dfrac{2}{3}\le p<1)$，记比赛结束时的局数为随机变量 X，则 $D(X)$ 的取值范围为_____.